

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales

Materia: 001 E2026 Estadística en la Investigación Científica

Catedrático: Dr. Andrés Eduardo Estrada Castillón

Alumno: Braulio Antonio García Flores

Matrícula: 1516561

3. Ejemplos de Spearman, Kendall, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis y Friedman.

A domingo 17 de mayo del 2026, Monterrey N.L., México



## Coeficiente de Correlación de Spearman

Ejemplo:

Una planta automotriz busca migrar su EPP tradicional de base sintética al uso de EPP sustentable de base biológica o reciclado (guantes para la protección de manos fabricados con fibras de botella PET extruidas).

Evaluaremos si existe relación entre el nivel de adaptabilidad ergonómica percibida por el usuario sobre el nuevo EPP sustentable (medido en una escala ordinal de 1 a 10) y la tasa de cumplimiento/uso correcto del guante en la línea de producción (medido mediante un ranking de auditoría del 1 al 6, donde 1 es el cumplimiento más estricto). Se realiza un muestreo en 6 áreas de la planta.

| Área      | Ergonomía (x) | Grado de Cumplimiento (y) |
|-----------|---------------|---------------------------|
| Ensamble  | 9             | 1                         |
| Soldadura | 4             | 5                         |
| Pintura   | 7             | 3                         |
| Corte     | 5             | 4                         |
| Almacén   | 8             | 2                         |
| Calidad   | 3             | 6                         |

Nuestras hipótesis son:

$H_0$ : No hay correlación entre la ergonomía del guante y el grado de cumplimiento

$H_1$ : Si hay correlación entre la ergonomía del guante y el grado de cumplimiento

Rango X ( $R_x$ ):

El 3 es el menor (Rango 1), el 4 es el 2, el 5 es el 3, el 7 es el 4, el 8 es el 5, y el 9 es el 6

Rango de Y ( $R_y$ ):

El 1 es el menor (Rango 1), el 2 es el 2, el 3 es el 3, el 4 es el 4, el 5 es el 5, y el 6 es el 6



La columna  $d$  es la diferencia aritmética entre los pares de rangos, si se suma esta diferencia, es igual a cero, por lo tanto, obtenemos la Suma de Cuadrados ( $d^2$ ), valor que utilizaremos en el cálculo de la fórmula para  $R_s$ .

| Área         | Ergonomía (x) | Grado de Cumplimiento (y) | Diferencia $d$ | $d^2$           |
|--------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Ensamble     | 9             | 1                         | 5              | 25              |
| Soldadura    | 4             | 5                         | -3             | 9               |
| Pintura      | 7             | 3                         | 1              | 1               |
| Corte        | 5             | 4                         | -1             | 1               |
| Almacén      | 8             | 2                         | 3              | 9               |
| Calidad      | 3             | 6                         | -5             | 25              |
| <b>Total</b> |               |                           |                | $\sum d^2 = 70$ |

$$R_s = 1 - \left[ \frac{6 \sum d^2}{(n^3 - n)} \right]$$

$n = 6$  (Áreas de trabajo)

$$R_s = 1 - \left[ \frac{6(70)}{(6^3 - 6)} \right] \quad R_s = 1 - \left[ \frac{420}{(216 - 6)} \right] \quad R_s = 1 - \left[ \frac{420}{210} \right]$$

$$R_s = 1 - \left[ 2 \right] \quad R_s = -1.0$$

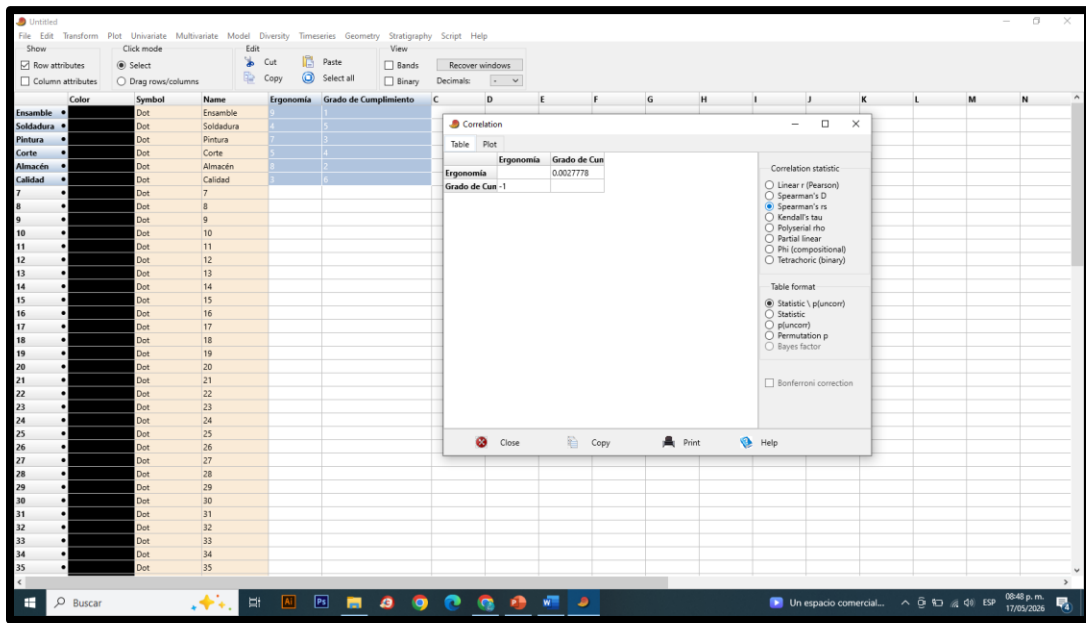
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido es ( $R_s = -1.0$ ), lo que confirma una correlación negativa perfecta. Lo que demuestra que a medida que incrementa la ergonomía y aceptación del EPP sustentable (X), el número del ranking de auditoría disminuye ( $\backslash(Y\backslash)$ ). Debido a que en el diseño metodológico el rango "1" representa la máxima adherencia a los protocolos de seguridad, el análisis comprueba estadísticamente que la transición hacia EPP sustentable



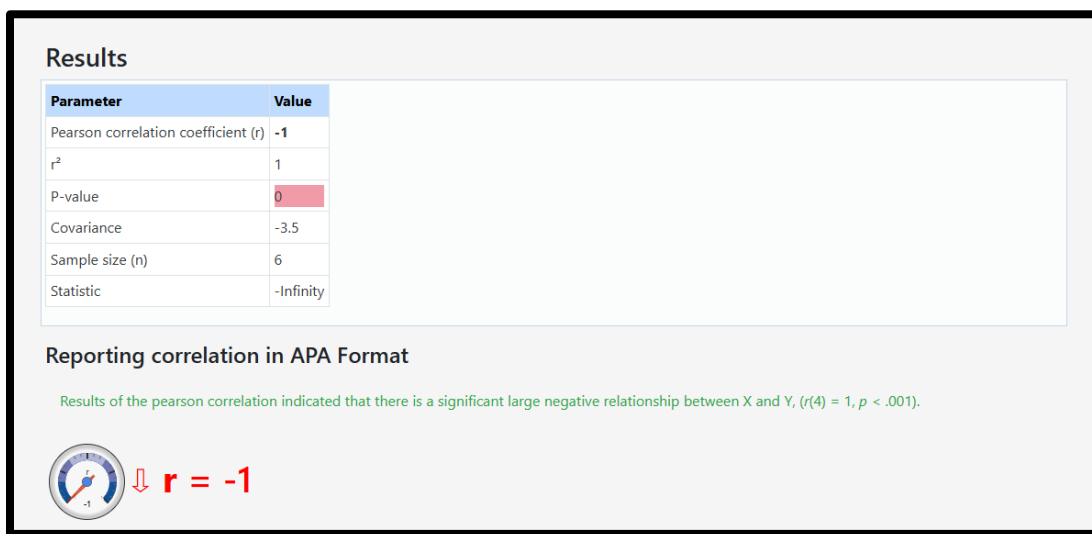
optimiza el cumplimiento operativo, derribando la premisa de que los materiales ecológicos reducen la eficiencia o comodidad del usuario.

El EPP convencional suele ser incómodo, rígido o caliente. Al introducir polímeros biodegradables o fibras recicladas de última generación, no solo se reduce la huella de carbono, sino que el material suele ser más ligero y transpirable. Al aumentar la puntuación de ergonomía, se elimina la principal barrera del usuario final para no portar el EPP mientras trabaja (como quitarse los guantes porque "sudan las manos" o porque "no puede manipular cierta pieza o herramienta"). La comodidad eleva la tasa de adopción de forma orgánica.

#### Ejercicio en Past4:



#### Calculadora:



## Coeficiente de T (Kendall)

Ecuación:

$$\tau = (S_a - S_b) / [n(n-1) / 2] \text{ o También } \tau = C-D/C+D$$

| Área      | Ergonomía (x) | Grado de Cumplimiento (y) |
|-----------|---------------|---------------------------|
| Ensamble  | 1             | 5                         |
| Soldadura | 2             | 6                         |
| Pintura   | 3             | 4                         |
| Corte     | 4             | 3                         |
| Almacén   | 5             | 2                         |
| Calidad   | 6             | 1                         |

**Fila 1 (Valor 5):** Abajo se encuentra el 6 (mayor **1C**) y los valores 4, 3, 2, 1 (menores **4D**).

**Fila 2 (Valor 6):** Todos los valores inferiores (4, 3, 2, 1) son menores **0C**, **4D**.

**Fila 3 (Valor 4):** Todos los valores inferiores (3, 2, 1) son menores **0C**, **3D**.

**Fila 4 (Valor 3):** Todos los valores inferiores (2, 1) son menores **0C**, **2D**.

**Fila 5 (Valor 2):** El único valor inferior (1) es menor **0C**, **1D**.

**Fila 6 (Valor 1):** Último elemento, no tiene valores inferiores con los cuales contrastar.

**Total de Concordantes (C):** (1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1)

**Total de Discordantes (D):** (4 + 4 + 3 + 2 + 1 = 14)

$$\tau = C-D/C+D$$

$$\tau = 1 - 14 / 1 + 14$$

$$\tau = - 13 / 15$$

$$\tau = - 0.8667$$

El coeficiente Tau de Kendall arroja un valor de (Tau = -0.8667). Este indicador demuestra estadísticamente que existe una asimetría del 86.6% a favor de las trayectorias discordantes. Esto significa que a medida que se incrementa la ergonomía de los EPP fabricados con materiales sustentables (X), el número de la revisión se reduce consistentemente (Y).

Dado que la posición "1" representa el estándar de seguridad más riguroso, el estudio concluye de forma robusta que la comodidad y ligereza del EPP sustentable cataliza orgánicamente la disciplina y apego normativo de los operadores en la planta a usar el EPP.



## Ejercicio en Past4:

The screenshot shows the Past4 software interface. The main window displays a data table with columns: Color, Symbol, Name, Ergonomía, and Grado de Cumplimiento. The data is as follows:

| Color     | Symbol | Name      | Ergonomía | Grado de Cumplimiento |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| Ensamble  | Dot    | Ensamble  | 5         | 1                     |
| Soldadura | Dot    | Soldadura | 4         | 3                     |
| Pintura   | Dot    | Pintura   | 7         | 3                     |
| Corte     | Dot    | Corte     | 5         | 4                     |
| Almacén   | Dot    | Almacén   | 8         | 2                     |
| Calidad   | Dot    | Calidad   | 3         | 6                     |
| 7         | Dot    | 7         |           |                       |
| 8         | Dot    | 8         |           |                       |
| 9         | Dot    | 9         |           |                       |
| 10        | Dot    | 10        |           |                       |
| 11        | Dot    | 11        |           |                       |
| 12        | Dot    | 12        |           |                       |
| 13        | Dot    | 13        |           |                       |
| 14        | Dot    | 14        |           |                       |
| 15        | Dot    | 15        |           |                       |
| 16        | Dot    | 16        |           |                       |
| 17        | Dot    | 17        |           |                       |
| 18        | Dot    | 18        |           |                       |
| 19        | Dot    | 19        |           |                       |
| 20        | Dot    | 20        |           |                       |
| 21        | Dot    | 21        |           |                       |
| 22        | Dot    | 22        |           |                       |
| 23        | Dot    | 23        |           |                       |
| 24        | Dot    | 24        |           |                       |
| 25        | Dot    | 25        |           |                       |
| 26        | Dot    | 26        |           |                       |
| 27        | Dot    | 27        |           |                       |
| 28        | Dot    | 28        |           |                       |
| 29        | Dot    | 29        |           |                       |
| 30        | Dot    | 30        |           |                       |
| 31        | Dot    | 31        |           |                       |
| 32        | Dot    | 32        |           |                       |
| 33        | Dot    | 33        |           |                       |
| 34        | Dot    | 34        |           |                       |

A 'Correlation' dialog box is open, showing the 'Table' tab. It displays the correlation coefficient between 'Ergonomía' and 'Grado de Cumplimiento' as 0.0048322. The 'Correlation statistic' section has 'Kendall's tau' selected. The 'Table format' section has 'Statistic\'s p(uncon)' selected. The 'Bonferroni correction' checkbox is unchecked.

## Calculadora:

The screenshot shows a web-based calculator for Kendall's tau correlation coefficient. The interface includes the following elements:

- Coefficient:** Radio buttons for Pearson's r, Spearman's r, and Kendall's  $\tau$  (selected).
- Values (x,y):** A text input area containing the following pairs:
 

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
- Confidence level:** A text input field showing '95 %'.
- Calculate:** A large orange button to perform the calculation.
- Calculation results:** A section with a blue header containing the following results:
 

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Kendall's $\tau$                        | -0.86666667                      |
| Z score                                 | -2.53332223                      |
| P-value ( $\tau$ ; $H_0: \tau \geq 0$ ) | 0.00564937                       |
| 95% Confidence Interval                 | [-1 , -0.1961]                   |
| 95% Right-Sided Interval                | [-1 , +1]                        |
| 95% Left-Sided Interval                 | [-1 , -0.3040]                   |
| Number of (x,y) pairs                   | 6                                |
| Least-Squares Regression Line           | $y = -0.94285714 \cdot x + 6.80$ |



## Ejemplo de Prueba de Mann - Whitney

Se evalúa si la producción de resina de pino difiere entre dos métodos de extracción en un bosque comunitario.

Dado que los datos de producción no siguen una distribución normal, aplicamos la prueba de Mann-Whitney para comparar ambos métodos.

$H_0$ : No hay diferencia en la producción de resina entre el Método A y el Método B.

$H_1$ : Existe una diferencia significativa en la producción de resina entre ambos métodos.

Se extrae resina (en kilogramos por árbol) de dos grupos de árboles independientes:

Método A (Tradicional): (1.2, 1.5, 1.8, 2.3)

Método B (Innovador): (1.7, 2.1, 2.5, 2.9, 3.2)

| Kilogramos (Método Tradicional) | Kilogramos (Método Innovador) | Rango (Método Tradicional) | Rango (Método Innovador) |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.2                             | 1.7                           | 1                          | 3                        |
| 1.5                             | 2.1                           | 2                          | 5                        |
| 1.8                             | 2.5                           | 4                          | 7                        |
| 2.3                             | 2.9                           | 6                          | 8                        |
|                                 | 3.2                           |                            | 9                        |

$$\sum R_A = 13 \quad n_A = 4$$

$$\sum R_B = 32 \quad n_B = 5$$

$$\text{Calcular } U_A = \sum R_A - [(n_A (n_A + 1)) / 2]$$

$$\text{Calcular } U_A = 13 - [(4 (4 + 1)) / 2]$$

$$\text{Calcular } U_B = \sum R_B - [(n_B (n_B + 1)) / 2]$$

$$\text{Calcular } U_B = 32 - [(5 (5 + 1)) / 2]$$

Prueba estadística: Escoger el valor más pequeño = **3**

Valor crítico: 0.05 con muestras de tamaño 4 y 5



El valor crítico tabulado es 1.

Se rechaza  $H_0$  si el valor de (U) calculado es menor o igual al valor crítico de la tabla. Como nuestro (U) calculado (3) es mayor que el valor crítico (1), no se rechaza la hipótesis nula.

No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que un método de extracción de resina produce más que el otro. La diferencia observada en la muestra se debe al azar.

Prueba de Mann-Whitney en línea:

|       | A   | B   |
|-------|-----|-----|
| Obs.# |     |     |
| 1     | 1.2 | 1.7 |
| 2     | 1.5 | 2.1 |
| 3     | 1.8 | 2.5 |
| 4     | 2.3 | 2.9 |
| 5     |     | 3.2 |

The first column is an automatically generated observation number. This is not part of the actual input data, and is provided for reference. The data is interpreted as unpaired, hence rows, as well as order of the data in each column, have no particular meaning.

**Results:**

**Mann Whitney test, also known as Wilcoxon rank sum exact test**

Test statistic W : 3

p-value : 0.111111

null hypothesis  $\mu_0 = 0.0$

alternative hypothesis: two sided,  $\hat{\mu} \neq \mu_0$

96.82539682539682% confidence interval : -1.7000 ----- 0.2000

sample estimate of difference in location  $\hat{\mu}$  : -0.800000





## Ejemplo de Prueba de Wilcoxon

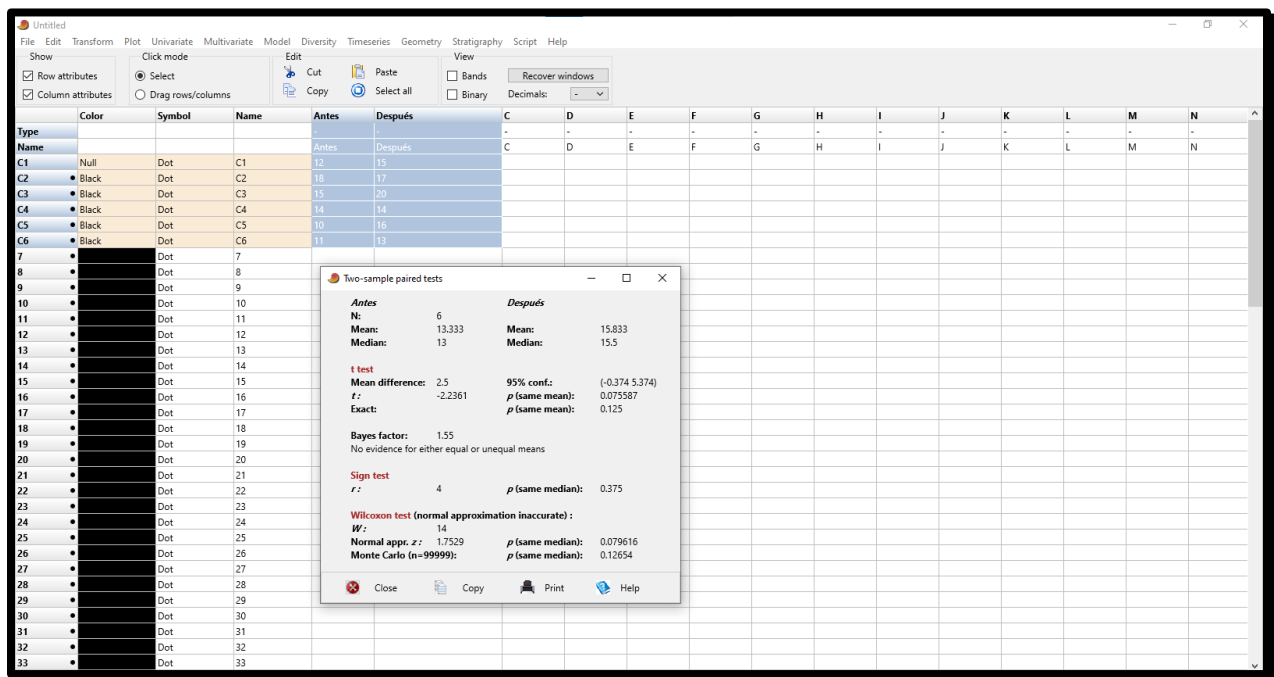
Evaluamos el impacto de un taller de capacitación sobre prácticas sustentables en la recolección de tierra de monte en 6 localidades. Queremos ver si el rendimiento de recolección (kg/hora) cambió después del taller.

$H_0$ : El taller no generó cambios en el rendimiento de recolección.

$H_1$ : El taller modificó significativamente el rendimiento.

| Comunidad | Antes | Después |
|-----------|-------|---------|
| C1        | 12    | 15      |
| C2        | 18    | 17      |
| C3        | 15    | 20      |
| C4        | 14    | 14      |
| C5        | 10    | 16      |
| C6        | 11    | 13      |

Past4:



## Calculadora Wilcoxon:

| Parameter                              | Value                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| P-value                                | 0.125                                                            |
| Surprisal (S-value)                    | 3                                                                |
| Effect Size (r)                        | 0.6861                                                           |
| Z                                      | 1.5341                                                           |
| W, (W-, W+)                            | 1, (1, 14)                                                       |
| Number of pairs (N)                    | 6                                                                |
| Non-zero difference pairs (n)          | 5                                                                |
| Ties Correction                        | The data doesn't contain ties                                    |
| S.E                                    | 3.7081                                                           |
| Average of differences ( $\bar{x}_d$ ) | 2.5                                                              |
| SD of differences ( $S_d$ )            | 2.7386                                                           |
| Normality p-value                      | 0.9233                                                           |
| Skewness                               | 0                                                                |
| Skewness Shape                         | ▲ Potentially <b>Symmetrical</b> (pval=1)                        |
| Excess kurtosis                        | -1.5413                                                          |
| Kurtosis Shape                         | ▲ Potentially <b>Mesokurtic</b> , normal like tails (pval=0.376) |
| Outliers                               |                                                                  |

### Wilcoxon Signed-Rank-test, using W+ distribution (two-tailed) [Validation]

We use **exact calculation** to obtain the p-value. The Z statistics represents the Z-score of the exact probability

#### 1. $H_0$ hypothesis

Since the p-value >  $\alpha$ ,  $H_0$  can not be rejected.

The population's change is considered to be equal to the expected change (0).

In other words, the difference between the sample change and the expected change is not big enough to be statistically significant.

A non-significance result can not prove that  $H_0$  is correct, only that the null assumption can not be rejected.

#### 2. P-value

The p-value equals **0.125**, ( $P(x \leq 14) = 0.9375$ ). It means that the chance of type I error, rejecting a correct  $H_0$ , is too high: 0.125 (12.5%). The larger the p-value the more it supports  $H_0$ .

#### 3. Test statistic

W can get values in the following range: [0, 15]

The test statistic **W+** equals **14**, which is in the 95% region of acceptance: [0, 15].

#### 4. Effect size

The observed effect size **r** is **large**, **0.69**. This indicates that the magnitude of the difference between the mean ranks is large.

The observed **common language effect size** is **0.067**, this is the probability that a random value from **Before** is greater than a random value from **After**.

Que nuestro (W) calculado sea 14 (de un máximo de 15) demuestra una asimetría casi total en los datos. Significa que en la gran mayoría de las comunidades evaluadas (4 de 5 con cambios), el rendimiento después de recibir la capacitación superó al rendimiento inicial. La influencia de los casos donde el rendimiento disminuyó fue prácticamente nula (aportando solo 1 punto al rango total).

Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el taller de capacitación tuvo un impacto positivo y significativo, logrando incrementar el rendimiento en la recolección de tierra de monte en las comunidades de la Mixteca. El cambio observado no se debe al azar.



## Ejemplo de prueba de Kruskal-Wallis

Se evalúa el impacto de un nuevo software sustentable para el ahorro de energía en tres complejos industriales: Planta Saltillo, Planta Hidalgo y Planta Puebla. Registramos el tiempo (en minutos) que tardan los equipos en realizar la transición completa de la línea de producción.

Nivel de Significancia ( $\alpha$ ): Se establece en 0.05 (95% de confianza).

Tamaño de la Muestra (n): 10 mediciones por cada planta (Gran total: n = 30 observaciones).

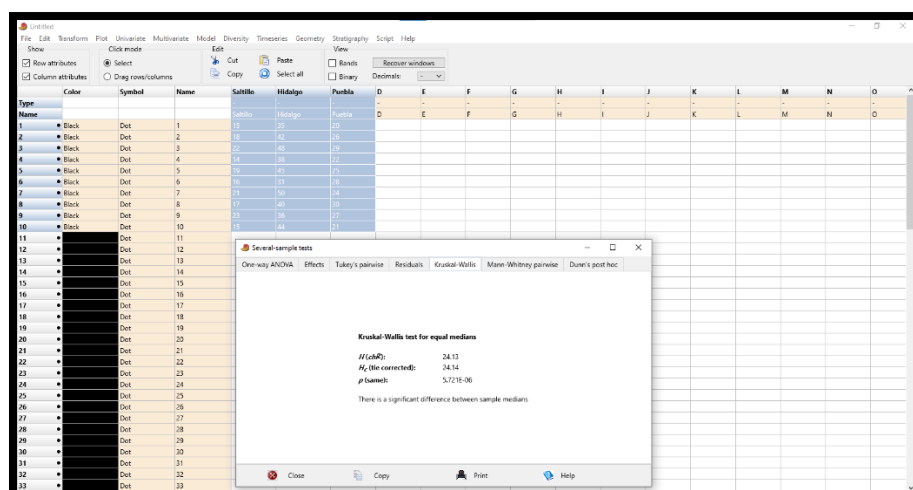
$H_0$ : Las medianas del tiempo de transición operativa son estadísticamente iguales en las tres plantas. El origen geográfico/industrial no influye en la eficiencia del cambio de línea.

$H_1$ : Las medianas del tiempo de transición operativa no son estadísticamente iguales en las tres plantas. El origen geográfico/industrial sí influye en la eficiencia del cambio de línea.

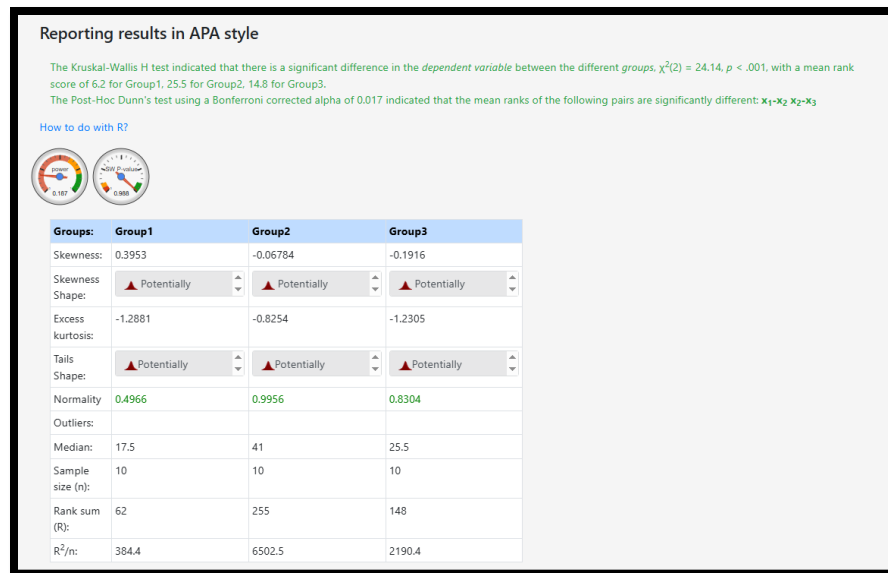
Datos recopilados (Tiempo de Transición en Minutos):

| Saltillo | Hidalgo | Puebla |
|----------|---------|--------|
| 15       | 35      | 20     |
| 18       | 42      | 26     |
| 22       | 48      | 29     |
| 14       | 38      | 22     |
| 19       | 45      | 25     |
| 16       | 31      | 28     |
| 21       | 50      | 24     |
| 17       | 40      | 30     |
| 23       | 36      | 27     |
| 15       | 44      | 21     |

Past4:



## Calculadora:



## Kruskal-Wallis-test, using Chi-Square(df:2) distribution (right-tailed) [\[Validation\]](#)

### 1. $H_0$ hypothesis

Since the p-value  $< \alpha$ ,  $H_0$  is rejected.

Some of the groups' mean ranks consider to be not equal.

In other words, the difference between the mean ranks of some groups is big enough to be statistically significant.

When selecting a value from each of the groups, there are some groups with a higher probability of containing the highest value than others.

### 2. P-value

The p-value equals **0.000005721**, ( $P(x \leq 24.1426) = 1$ ). It means that the chance of type I error (rejecting a correct  $H_0$ ) is small: 0.000005721 (0.00057%). The smaller the p-value the more it supports  $H_1$ .

### 3. Test statistic

The test statistic **H** equals **24.1426**, which is not in the 95% region of acceptance: [0, 5.9915].

### 4. Effect size

The observed effect size  $\eta^2$  is **large**, **0.82**. This indicates that the magnitude of the difference between the average is large.

### 5. Multiple comparisons

The mean ranks of the following pairs are significantly different:  $x_1-x_2$   $x_2-x_3$

Los resultados demostraron que el factor geográfico-operativo influye de manera altamente significativa en los tiempos de respuesta, rechazando la hipótesis nula de igualdad entre las medianas.



## Friedman

Evaluaremos el impacto ambiental de la cadena de suministro mediante la medición de la Huella de Carbono del Producto (HCP) en kilogramos de CO<sub>2</sub>. Analizaremos cómo impacta la transición hacia materiales sustentables en 8 familias de productos de equipo de protección personal (EPP) producidos de manera consecutiva bajo tres enfoques de abastecimiento de materias primas.

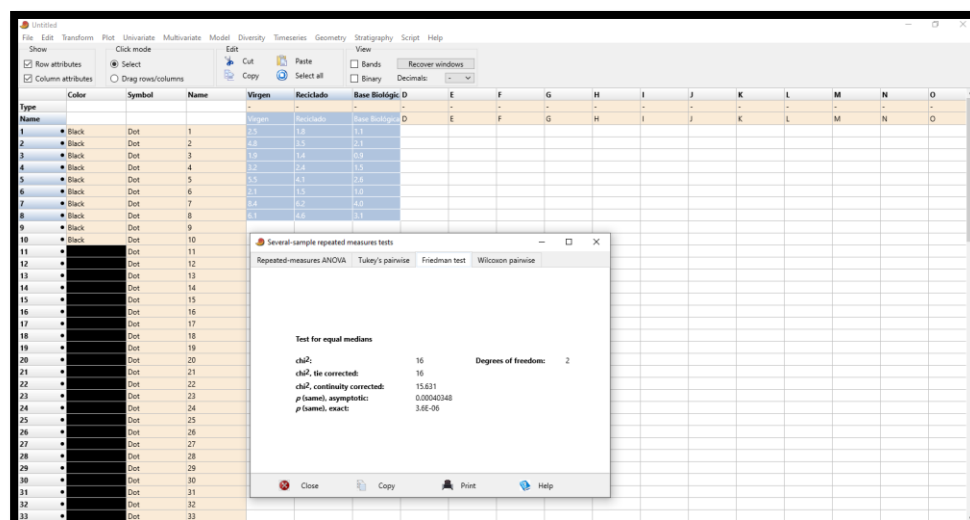
$n = 8$  EPP.

$H_0$ : Las medianas de la huella de carbono son iguales independientemente del origen del material. La transición sustentable no genera un cambio significativo en las emisiones de CO<sub>2</sub> del ciclo de vida.

$H_1$ : Existen diferencias significativas en las medianas de la huella de carbono al modificar el origen del material en las familias de EPP.

| EPP      | Virgen | Reciclado | Base Biológica |
|----------|--------|-----------|----------------|
| Goggles  | 2.5    | 1.8       | 1.1            |
| Cascos   | 4.8    | 3.5       | 2.1            |
| Guantes  | 1.9    | 1.4       | 0.9            |
| Tapones  | 3.2    | 2.4       | 1.5            |
| Caretas  | 5.5    | 4.1       | 2.6            |
| Chalecos | 2.1    | 1.5       | 1.0            |
| Calzado  | 8.4    | 6.2       | 4.0            |
| Arneses  | 6.1    | 4.6       | 3.1            |

Past4:



## Prueba de Friedman en línea:

### Reporting results in APA style

[How to do with R?](#)



#### Friedman-test, using chi-square(df=2) distribution (right-tailed)

The 'treatment' is a fixed factor while the 'subject' is a random factor. It is interesting to analyze the differences between the treatments and not the differences between the subjects.

##### 1. $H_0$ hypothesis

Since the p-value <  $\alpha$ ,  $H_0$  is rejected.  
The ranks of some treatments are not considered to be equal.  
In other words, the sample difference between the ranks of some treatments is big enough to be statistically significant.

##### 2. P-value

The p-value equals **0.0003355**, (  $P(x \leq 16) = 0.0003355$  ). It means that the chance of type I error (rejecting a correct  $H_0$ ) is small: 0.0003355 (0.034%). The smaller the p-value the more it supports  $H_1$ .

##### 3. Test statistic

The test statistic  $\chi^2$  equals **16**, which is not in the 95% region of acceptance: [0, 5.9915].

##### 4. Effect size

The observed effect size W is **large, 1**. This indicates that the magnitude of the difference between the rankss is large.

El valor (0.0003678) está por debajo del nivel de significancia alfa establecido ( $\alpha = 0.05$ ), por lo que se rechaza la hipótesis nula ( $H_0$ ). La transición hacia materiales de base biológica o polímeros reciclados genera una reducción real, constante y estadísticamente significativa en la huella de carbono de cada familia de productos.

